Centrale-Supélec TSI — Physique-chimie 2 2026 · Corrigé

Centrale-Supélec · TSI · Physique-chimie 2 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Faire face aux inondations. Durée 4 h, calculatrice autorisée. Trois parties indépendantes, 48 questions. Questions à prise d'initiative : Q26, Q31, Q48.

Partie A – Barrière anti-inondation passive

Notations de la figure 2 : A est sur le sol, au pied de la plaque, sur l'axe de rotation (Oz) orienté vers le lecteur. $\vec{e}_x$ est dirigé de A vers B le long de la plaque, $\vec{e}_y$ est normal à la plaque, du côté de l'air. L'eau occupe la région située sous la plaque, du côté $-\vec{e}_y$. La base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ est directe, et un moment positif selon $\vec{e}_z$ tend à augmenter θ.

Q1

L'eau est au repos dans le référentiel terrestre galiléen et elle est incompressible dans un champ de pesanteur uniforme. On note z l'altitude comptée depuis le sol. La statique des fluides donne $\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} = -\rho g$, d'où

$$P(z) = P(h) + \rho g(h - z).$$

La pression est continue à la surface libre, donc $P(h) = P_0$. Le point $M(x)$ est à l'altitude $z = x\sin\theta$, d'où

$$\boxed{P_{\text{eau}}(M) = P_0 + \rho g\,(h - x\sin\theta)}$$

pour $0 \leq x \leq h/\sin\theta$. Au-delà de $x = h/\sin\theta$, le point M est hors de l'eau.

Q2

La bande a pour surface $\mathrm{d}S = \ell\,\mathrm{d}x$. Une force pressante est normale à la paroi et dirigée du fluide vers la paroi.

— **Eau** (face inférieure, uniquement sous la ligne d'eau). Pour $0 \leq x \leq h/\sin\theta$:

$$\boxed{\mathrm{d}\vec{F}_{\text{eau}} = \left[P_0 + \rho g(h - x\sin\theta)\right]\ell\,\mathrm{d}x\;\vec{e}_y}$$

Et $\mathrm{d}\vec{F}_{\text{eau}} = \vec{0}$ au-dessus de la ligne d'eau.

— **Air** : il agit sur la face supérieure sur toute la longueur, soit $-P_0\ell\,\mathrm{d}x\,\vec{e}_y$ pour $0 \leq x \leq L$. Il agit aussi sur la face inférieure au-dessus de la ligne d'eau, soit $+P_0\ell\,\mathrm{d}x\,\vec{e}_y$ pour $x > h/\sin\theta$. La force nette de l'air sur la bande vaut donc, pour $0 \leq x \leq h/\sin\theta$,

$$\boxed{\mathrm{d}\vec{F}_{\text{air}} = -P_0\,\ell\,\mathrm{d}x\,\vec{e}_y}$$

Et $\mathrm{d}\vec{F}_{\text{air}} = \vec{0}$ pour $x > h/\sin\theta$.

La résultante sur une bande immergée est $\mathrm{d}\vec{F} = \rho g(h - x\sin\theta)\,\ell\,\mathrm{d}x\,\vec{e}_y$: la pression atmosphérique s'élimine.

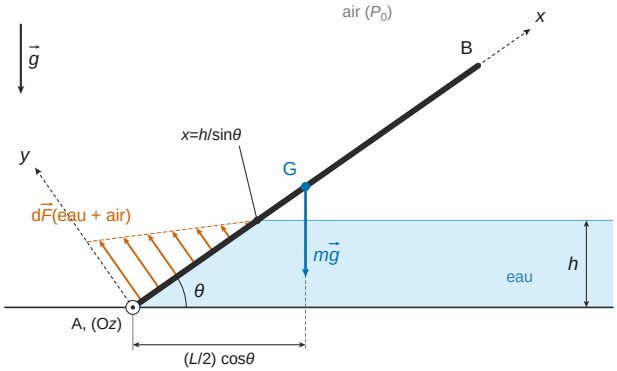


Figure 1 — forces pressantes nettes sur la partie mouillée de la plaque et poids appliqué en G (Q2 à Q4)

Q3

La force $\mathrm{d}\vec{F} = \mathrm{d}F\,\vec{e}_y$ s'applique en $x\,\vec{e}_x$. Son moment par rapport à (Oz) vaut $(x\vec{e}_x \wedge \mathrm{d}F\,\vec{e}_y)\cdot\vec{e}_z = x\,\mathrm{d}F$. On suppose la plaque non totalement immergée ($h \le L\sin\theta$), et l'on intègre sur la partie mouillée :

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\text{fluide}} &= \int_0^{h/\sin\theta} \rho g\ell\, x\,(h - x\sin\theta)\,\mathrm{d}x \\ &= \rho g\ell\left[\frac{hx^2}{2} - \frac{x^3\sin\theta}{3}\right]_0^{h/\sin\theta} \\ &= \rho g\ell\,\frac{h^3}{\sin^2\theta}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{fluide}} = \frac{1}{6}\,\rho g\ell\,\frac{h^3}{\sin^2\theta}}$$

Ce moment est positif : il tend à relever la plaque. Avec la relation d'équilibre de Q5, la condition $h \le L\sin\theta$ équivaut à $\tan\theta \ge \dfrac{3m}{\rho\ell L^2} = 0{,}20$, soit $\theta \ge 11°$. Elle est vérifiée au voisinage de θ_0.

Q4

La masse est uniformément répartie, donc le centre d'inertie est le milieu G de [AB]. Dans le repère fixe ($\vec{u}_X$ horizontal, $\vec{u}_Y$ vertical ascendant), on a $\overrightarrow{AG} = \frac{L}{2}(\cos\theta\,\vec{u}_X + \sin\theta\,\vec{u}_Y)$, et le poids vaut $-mg\,\vec{u}_Y$. D'où

$$\boxed{\mathcal{M}_{\text{poids}} = \left(\overrightarrow{AG} \wedge (-mg\,\vec{u}_Y)\right)\cdot\vec{e}_z = -\frac{1}{2}\,mgL\cos\theta}$$

Ce moment est négatif : le poids tend à rabattre la plaque. Il est nul pour $\theta = 90°$.

Q5

La plaque est en équilibre et la liaison pivot est parfaite : le moment de la liaison par rapport à (Oz) est nul. La plaque subit donc seulement les forces pressantes et son poids. Le théorème du moment cinétique par rapport à l'axe fixe (Oz) donne à l'équilibre $\mathcal{M}_{\text{fluide}} + \mathcal{M}_{\text{poids}} = 0$:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{6}\rho g \ell \frac{h^3}{\sin^2\theta} = \frac{1}{2} mgL\cos\theta \\ \iff \quad & \cos\theta \sin^2\theta = \frac{1}{3}\frac{\rho\ell}{mL} h^3 \end{aligned}$$

puis, avec $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta$:

$$\boxed{\cos\theta\,(1-\cos^2\theta) = \frac{1}{3}\,\frac{\rho\ell}{mL}\,h^3}$$

Q6

On a $h(\theta) = \left(\dfrac{3mL}{\rho\ell}\right)^{1/3} (\cos\theta \sin^2\theta)^{1/3}$, et la racine cubique est croissante. La hauteur h est donc maximale quand $f(u) = u - u^3$ l'est, avec $u = \cos\theta \in]0,1[$.

La dérivée $f'(u) = 1 - 3u^2$ est positive puis négative, et s'annule en $u = 1/\sqrt{3}$. Le maximum est donc atteint pour

$$\boxed{\theta_0 = \arccos\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 54{,}7°}$$

Alors

$$\begin{aligned} h(\theta_0) &= \left(\frac{3mL}{\rho\ell}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{2}{3}\right)^{1/3} \\ &= (0{,}20 \times 0{,}385)^{1/3} \\ &= 0{,}425 \text{ m}, \end{aligned}$$

ce qui est conforme à la figure 3.

Q7

À $h = h(\theta_0)$ fixée, $\mathcal{M}_{\text{fluide}} = K/\sin^2\theta$ avec $K = \frac{1}{6}\rho g \ell h^3 = 3{,}8 \times 10^2$ N · m. Par ailleurs, $|\mathcal{M}_{\text{poids}}| = \frac{1}{2} mgL\cos\theta = 981\cos\theta$ N · m.

— Quand $\theta \to 90°$, $|\mathcal{M}_{\text{poids}}| \to 0$ alors que $\mathcal{M}_{\text{fluide}} \to K$. La courbe qui décroît le plus vite est donc celle du poids.
— Numériquement, en 45° : $\mathcal{M}_{\text{fluide}} = 7{,}6 \times 10^2$ N · m et $|\mathcal{M}_{\text{poids}}| = 6{,}9 \times 10^2$ N · m. En 65°, ces moments valent $4{,}6 \times 10^2$ et $4{,}1 \times 10^2$ N · m. Ce sont les valeurs lues sur la figure 4 pour la courbe 2 (760 puis 460) et pour la courbe 1 (695 puis 415).

$$\boxed{\text{courbe } 1 = |\mathcal{M}_{\text{poids}}|}$$

$$\boxed{\text{courbe } 2 = \mathcal{M}_{\text{fluide}}}$$

Les deux courbes sont tangentes en θ_0. Leurs dérivées logarithmiques, $-2/\tan\theta$ et $-\tan\theta$, coïncident pour $\tan^2\theta = 2$.

Q8

À h fixée, le moment résultant vaut

$$\Gamma(\theta) = \frac{\rho g \ell h^3}{6\sin^2\theta} - \frac{mgL}{2}\cos\theta.$$

En une position d'équilibre θ_e, on reporte $\rho g\ell h^3/6 = \frac{mgL}{2}\cos\theta_e \sin^2\theta_e$ dans la dérivée :

$$\begin{aligned}\Gamma'(\theta_e) &= -\frac{\rho g\ell h^3}{3}\frac{\cos\theta_e}{\sin^3\theta_e} + \frac{mgL}{2}\sin\theta_e \\ &= \frac{mgL}{2}\,\frac{1-3\cos^2\theta_e}{\sin\theta_e}.\end{aligned}$$

— Si $\theta_e < \theta_0$, alors $\cos^2\theta_e > 1/3$ et $\Gamma'(\theta_e) < 0$. Un écart $\delta\theta > 0$ crée un moment négatif qui ramène la plaque : l'équilibre est stable.
— Si $\theta_e > \theta_0$, alors $\Gamma'(\theta_e) > 0$: le moment créé a le signe de l'écart et l'amplifie. **L'équilibre est instable.**

Physiquement, au-delà de θ_0, quand θ augmente, le moment du poids diminue plus vite que celui de l'eau. La poussée l'emporte et fait encore croître θ, jusqu'à la butée verticale. Sur la figure 4, la courbe 2 est au-dessus de la courbe 1 de part et d'autre de θ_0. Pour $\theta > \theta_0$, le moment résultant est donc positif et éloigne la plaque de θ_0.

Q9

— **Avantage** : le déploiement est de type « tout ou rien ». Dès que h atteint le seuil $h(\theta_0) \approx 0{,}43$ m, la barrière se dresse d'un coup jusqu'à la verticale, position la plus protectrice. Ce déploiement est rapide et ne demande ni énergie ni intervention, ce qui est adapté à une crue soudaine.
— **Inconvénient** : le basculement est brutal et incontrôlé. La plaque de 200 kg vient heurter la butée, ce qui use la liaison et présente un danger pour les personnes ou les véhicules à proximité. Le seuil est fixé par la construction (m, L, ℓ) et ne peut pas être réglé.

Partie B – Capteur de niveau d'eau

I – Sonde de mesure

Q10

On néglige les effets de bord et le régime est permanent. Le flux de $\vec{j} = j(r)\vec{e}_r$ à travers le cylindre coaxial de rayon r et de hauteur H est donc l'intensité I, indépendante de r ; les bases du cylindre ne sont pas traversées :

$$I = j(r)\,2\pi r H$$

$$\boxed{j(r) = \frac{I}{2\pi r H}}$$

Q11

Dans l'air, $\vec{E} = \vec{\jmath}/\gamma_0 = \dfrac{I}{2\pi\gamma_0 H r}\vec{e}_r$. Comme $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,V$,

$$\begin{aligned} U = V_1 - V_2 &= \int_{R_1}^{R_2} E(r)\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{I}{2\pi\gamma_0 H}\ln\frac{R_2}{R_1} \\ &= R_0 I, \end{aligned}$$

avec

$$\boxed{R_0 = \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\gamma_0 H}}$$

Pour H de l'ordre de 10 cm, $R_0 \sim 10^{12}\ \Omega$: la sonde vide est pratiquement isolante.

Q12

On néglige les effets de bord. La distribution est invariante par rotation autour de (Oz) et par translation selon (Oz), et les plans $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ et $(M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ sont plans de symétrie. Le champ est donc $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$.

On applique le théorème de Gauss au cylindre fermé de rayon $r \in]R_1, R_2[$ et de hauteur H : le flux à travers les bases est nul et la charge intérieure est Q, d'où

$$E(r)\,2\pi r H = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 H r}\,\vec{e}_r}$$

Q13

Pour un condensateur dont les armatures portent $+Q$ (armature 1) et $-Q$ (armature 2), on note $U = V_1 - V_2$ la tension fléchée de l'armature 2 vers l'armature 1, c'est-à-dire avec la pointe de la flèche du côté de l'armature 1. En convention récepteur, le courant i entre par l'armature 1. On a alors

$$\boxed{Q = CU}$$

$$\boxed{i = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = C\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t}}$$

avec $C > 0$ en farads.

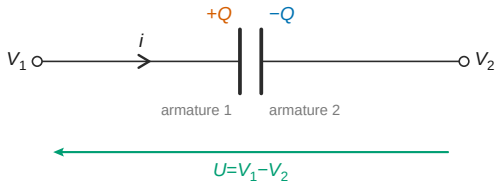


Figure 2 — condensateur en convention récepteur : i entre par l'armature +Q, la flèche de U = V₁ − V₂ pointe vers elle

Le courant i et la flèche de U sont de sens opposés : c'est la convention récepteur.

Q14

$$\begin{aligned} U &= \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 H r}\,\mathrm{d}r \\ &= \frac{Q\ln(R_2/R_1)}{2\pi\varepsilon_0 H} \end{aligned}$$

$$\boxed{C_0 = \frac{2\pi\varepsilon_0 H}{\ln(R_2/R_1)}}$$

On remarque que $R_0 C_0 = \varepsilon_0/\gamma_0$ ne dépend que du milieu.

Q15

Les deux cylindres sont équipotentiels. La tranche d'eau (hauteur h) et la tranche d'air (hauteur $H-h$) sont donc soumises à la même tension : elles sont **en parallèle** et leurs conductances s'ajoutent. Le calcul de Q11 appliqué à chaque tranche (effets de bord à l'interface négligés) donne

$$\frac{1}{R_{\text{sonde}}} = \frac{2\pi}{\ln(R_2/R_1)}\left[\gamma_{\text{eau}} h + \gamma_0 (H-h)\right].$$

Or, puisque h et H sont du même ordre,

$$\frac{\gamma_0(H-h)}{\gamma_{\text{eau}} h} = \frac{1{,}0\times10^{-12}}{2{,}0\times10^{-2}}\cdot\frac{H-h}{h} \sim 5\times10^{-11} \ll 1.$$

D'où

$$\boxed{R_{\text{sonde}} \simeq \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\gamma_{\text{eau}}}\,\frac{1}{h}}$$

Q16

Les deux condensateurs (tranche d'eau, tranche d'air) sont de même tension, donc en parallèle, et leurs capacités s'ajoutent :

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(R_2/R_1)}\left[\varepsilon_r h + (H-h)\right].$$

Le terme de l'air est dans le rapport $\dfrac{H-h}{\varepsilon_r h} \sim \dfrac{1}{80}$ au terme de l'eau, ce qui est négligeable quand h et H sont du même ordre :

$$\boxed{C_{\text{sonde}} \simeq \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}{\ln(R_2/R_1)}\,h}$$

Cette approximation est moins bonne que celle de Q15 et tomberait en défaut pour $h \ll H$.

II – Circuit électronique de mesure

Lecture de la figure 6. L'entrée $-$ de l'ALI est reliée à l'armature supérieure du condensateur C, dont la tension est e.

La sortie s alimente la sonde, qui est en série avec C vers la masse. L'entrée $+$ est au milieu d'un pont de deux résistances R placé entre la sortie et la masse.

Q17

L'admittance de la sonde vaut $\underline{Y} = \dfrac{1}{R_{\text{sonde}}} + jC_{\text{sonde}}\omega$. La sonde se réduit à R_{sonde} si $R_{\text{sonde}}C_{\text{sonde}}\,\omega \ll 1$. D'après Q15 et Q16,

$$\begin{aligned} R_{\text{sonde}}C_{\text{sonde}} &= \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r}{\gamma_{\text{eau}}} \\ &= \frac{8{,}85\times10^{-12}\times 80}{2{,}0\times10^{-2}} \\ &= 3{,}5\times10^{-8}\ \text{s}, \end{aligned}$$

et ce produit est indépendant de h. Pour $f \sim 1$ kHz, $R_{\text{sonde}}C_{\text{sonde}}\,\omega \approx 2\times10^{-4} \ll 1$ (encore 1×10^{-3} à 5 kHz). **La sonde est équivalente à la seule résistance R_{sonde}.**

Q18

Les résistances et la sonde dissipent de l'énergie, et le condensateur ne fait que la stocker et la restituer. **L'énergie qui entretient les oscillations est fournie par l'alimentation continue de l'ALI**, non représentée, qui fixe aussi les tensions $\pm V_{\text{sat}}$.

Q19

La sortie est reliée à l'entrée non inverseuse : la rétroaction est positive et le régime linéaire est instable. **L'ALI fonctionne en régime saturé** ($s = \pm V_{\text{sat}}$), régime non linéaire. Le signal e est appliqué sur l'entrée $-$: ce montage est un **comparateur à hystérésis inverseur** (trigger de Schmitt inverseur).

Q20

L'ALI est idéal, donc $i^+ = 0$ et le pont diviseur n'est pas chargé : $V^+ = \dfrac{R}{R+R}\,s = \dfrac{s}{2}$. De plus $V^- = e$. D'où

$$\boxed{\varepsilon = \frac{s}{2} - e}$$

Q21

— Si $s = +V_{\text{sat}}$, cet état exige $\varepsilon > 0$, soit $e < +V_{\text{sat}}/2$. Il cesse quand e dépasse $+V_{\text{sat}}/2$, et la sortie bascule alors à $-V_{\text{sat}}$.
— Si $s = -V_{\text{sat}}$, cet état exige $\varepsilon < 0$, soit $e > -V_{\text{sat}}/2$. Il cesse quand e descend sous $-V_{\text{sat}}/2$, et la sortie bascule alors à $+V_{\text{sat}}$.

Entre $-V_{\text{sat}}/2$ et $+V_{\text{sat}}/2$, les deux états sont possibles et la sortie dépend de l'histoire : c'est l'hystérésis.

Tracé de $s(e)$, avec e en abscisse et s en ordonnée :

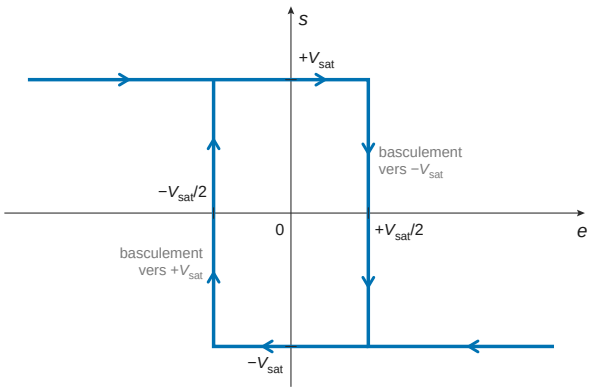


Figure 3 — caractéristique s(e) du comparateur à hystérésis inverseur, parcourue dans le sens horaire

Le cycle est rectangulaire, parcouru dans le sens horaire.

— Le palier haut $s = +V_{\text{sat}}$ s'étend pour $e < +V_{\text{sat}}/2$. Il se parcourt vers la droite, jusqu'à la chute verticale en $e = +V_{\text{sat}}/2$.
— Le palier bas $s = -V_{\text{sat}}$ s'étend pour $e > -V_{\text{sat}}/2$. Il se parcourt vers la gauche, jusqu'à la montée verticale en $e = -V_{\text{sat}}/2$.

Les grandeurs à faire figurer sont $\pm V_{\text{sat}}$ sur l'axe des s et $\pm V_{\text{sat}}/2$ sur l'axe des e.

Q22

Le courant d'entrée i^- est nul, donc le courant i qui traverse la sonde (R_{sonde}) traverse aussi C. On a $i = \dfrac{s-e}{R_{\text{sonde}}}$ et $i = C\dfrac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}$, d'où

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{\tau}e(t) = \frac{1}{\tau}s(t)}$$

avec $\tau = R_{\text{sonde}}\,C$.

Q23

Tant que $s = +V_{\text{sat}}$, on a $e(t) = V_{\text{sat}} + A\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$, et $e(0) = -V_{\text{sat}}/2$ impose $A = -\frac{3}{2}V_{\text{sat}}$:

$$e(t) = V_{\text{sat}}\left(1 - \tfrac{3}{2}\,\mathrm{e}^{-t/\tau}\right).$$

Sa dérivée est positive :

$$\dot{e} = \frac{3V_{\text{sat}}}{2\tau}\mathrm{e}^{-t/\tau} > 0.$$

La tension e croît vers $V_{\text{sat}} > V_{\text{sat}}/2$: elle atteint donc le seuil $+V_{\text{sat}}/2$, et s bascule à $-V_{\text{sat}}$ (Q21) quand $\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-t_1/\tau} = \frac{1}{2}$, soit

$$\boxed{t_1 = \tau \ln 3}$$

Q24

La tension aux bornes de C est continue, donc $e(t_1^+) = V_{\text{sat}}/2$. Pour $s = -V_{\text{sat}}$:

$$e(t) = -V_{\text{sat}} + \tfrac{3}{2}V_{\text{sat}}\,\mathrm{e}^{-(t-t_1)/\tau},$$

dont la dérivée est négative. La tension e décroît vers $-V_{\text{sat}} < -V_{\text{sat}}/2$ et atteint le seuil $-V_{\text{sat}}/2$ quand $\mathrm{e}^{-(t_2-t_1)/\tau} = \frac{1}{3}$. La sortie s redevient alors $+V_{\text{sat}}$, à la date

$$\boxed{t_2 = 2\tau \ln 3}$$

Q25

En t_2, on a $s = +V_{\text{sat}}$ et $e = -V_{\text{sat}}/2$: c'est l'état initial. Le système est décrit par le couple (e, s) et régi par une équation qui ne dépend pas explicitement du temps. L'évolution se reproduit donc à l'identique : le régime est périodique, de période $T = t_2$.

$$\boxed{T = 2\tau \ln 3}$$

$$\boxed{f = \frac{1}{2\tau \ln 3} = \frac{1}{2R_{\text{sonde}}C \ln 3}}$$

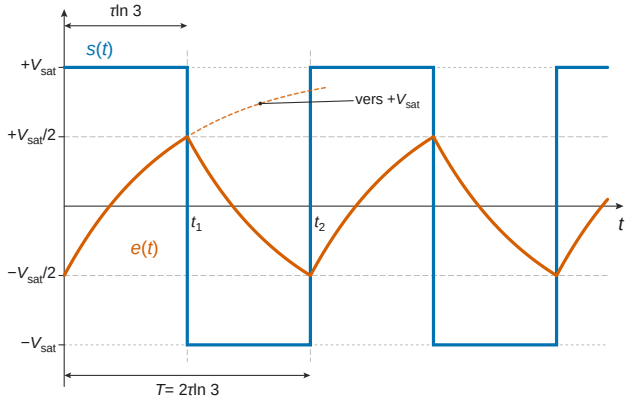


Figure 4 — chronogrammes e(t) et s(t) de l'oscillateur, de période T = 2τ ln 3

Q26

Démarche : on lit la période T sur l'oscillogramme, on en déduit $\tau = T/(2\ln 3)$, puis $R_{\text{sonde}} = \tau/C$, puis h par Q15.

— *Lecture* : la base de temps vaut 50 µs/div. Deux fronts montants successifs de s (signal carré) sont séparés d'environ 3,8 divisions. D'où $T \approx 3{,}8 \times 50 = 1{,}9 \times 10^2$ µs et $f \approx 5{,}3$ kHz.
— *Contrôle* : s vaut environ $\pm 2{,}2$ div à 5 V/div, soit ± 11 V, et e oscille entre environ $\pm 5{,}5$ V. Cela correspond bien au rapport 2 attendu entre les tensions de saturation et les seuils de basculement. La fréquence est de l'ordre du kHz, comme supposé en Q17.
— *Exploitation* : $\tau = \dfrac{1{,}9 \times 10^{-4}}{2\ln 3} = 8{,}6 \times 10^{-5}$ s, puis $R_{\text{sonde}} = \dfrac{\tau}{C} = 86\ \Omega$. Avec $R_2/R_1 = 3$:

$$\begin{aligned} h &= \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\gamma_{\text{eau}} R_{\text{sonde}}} \\ &= \frac{C \ln 3 \ln(R_2/R_1)}{\pi\gamma_{\text{eau}} T} \\ &= \frac{1{,}0 \times 10^{-6} \times (\ln 3)^2}{\pi \times 2{,}0 \times 10^{-2} \times 1{,}9 \times 10^{-4}} \end{aligned}$$

$$\boxed{h \approx 0{,}10 \text{ m}}$$

La précision de lecture de T (± 5 µs) donne h à environ 4 % près.

Partie C – Gilet de sauvetage

I – Dissolution de la pastille de sel

Q27

$$\boxed{\mathrm{NaCl_{(s)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}}}$$

Q28

D'après la loi de Hess :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^\circ &= \Delta_f H^\circ(\mathrm{Na}^+_{\mathrm{aq}}) + \Delta_f H^\circ(\mathrm{Cl}^-_{\mathrm{aq}}) - \Delta_f H^\circ(\mathrm{NaCl}_{\mathrm{s}}) \\ &= -240{,}12 - 167{,}16 + 411{,}18\end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_r H^\circ = +3{,}90 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

Ce résultat est positif : la dissolution est **endothermique**. Elle prélève de l'énergie thermique au milieu, qui se refroidit, comme le montre l'expérience de Q31. Ce faible effet thermique est la petite différence entre l'énergie de destruction du réseau et l'énergie d'hydratation des ions.

Q29

Dans l'approximation d'Ellingham ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ indépendantes de T), $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ$ donne

$$\begin{aligned}\ln K^\circ &= -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT} \\ &= -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + \frac{\Delta_r S^\circ}{R},\end{aligned}$$

fonction croissante de T puisque $\Delta_r H^\circ > 0$.

La constante K° croît donc avec T. **La dissolution est thermodynamiquement favorisée à haute température.**

Q30

On a $M(\mathrm{NaCl}) = 58{,}5$ g/mol, donc $n = 5{,}0/58{,}5 = 8{,}5 \times 10^{-2}$ mol. La transformation est monobare et monotherme, et le seul travail est celui des forces de pression : $Q = \Delta H = n\,\Delta_r H^\circ$.

$$Q = 8{,}5 \times 10^{-2} \times 3{,}90 \times 10^{3}$$

$$\boxed{Q \approx 3{,}3 \times 10^{2} \text{ J}}$$

Cette énergie est reçue par le système qui se dissout.

Q31

Hypothèses : le calorimètre est adiabatique et de capacité négligeable, et la transformation est monobare, donc $\Delta H_{\mathrm{tot}} = 0$. On décompose en deux étapes fictives : dissolution des 10 pastilles à t_1, puis refroidissement de la solution de t_1 à t_2. La capacité thermique de l'eau salée est assimilée à celle de l'eau pure, soit $m_{\mathrm{eau}} c_{\mathrm{eau}}$:

$$\begin{aligned}10\,Q_1 + m_{\mathrm{eau}} c_{\mathrm{eau}}(t_2 - t_1) &= 0 \\ Q_1 &= \frac{m_{\mathrm{eau}} c_{\mathrm{eau}}(t_1 - t_2)}{10} \\ &= \frac{0{,}200 \times 4{,}18 \times 10^3 \times 3{,}6}{10}\end{aligned}$$

$$\boxed{Q_1 \approx 3{,}0 \times 10^{2} \text{ J par pastille}}$$

Comparaison : la valeur théorique est $3{,}3 \times 10^2$ J, et l'écart relatif est d'environ 10 %. L'accord est satisfaisant. Le sens de l'écart s'explique : la capacité thermique du calorimètre est négligée alors qu'il cède lui aussi de l'énergie, ce qui fait que la chute de température mesurée sous-estime l'énergie absorbée. Il faut ajouter les fuites thermiques et la dépendance de l'enthalpie de dissolution à la concentration (solution à 250 g/L).

Si l'on compte la masse totale de la solution (250 g) avec c_{eau}, on obtient $3{,}8 \times 10^2$ J. L'accord est alors de 13 %, et la conclusion est la même.

Q32

Dénombrement des ions de la maille :

— Cl^- : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$;
— Na^+ : $12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$.

La maille contient donc $Z = 4$ motifs NaCl, et sa masse volumique vaut $\mu = \dfrac{ZM}{\mathcal{N}_A a^3}$. D'où

$$a = \left(\frac{4 \times 58{,}5 \times 10^{-3}}{6{,}02 \times 10^{23} \times 2{,}16 \times 10^3} \right)^{1/3}$$

$$\boxed{a \approx 5{,}6 \times 10^{-10} \text{ m}}$$

Q33

Avec l'énergie nulle à l'infini :

$$\boxed{\mathcal{E}_p = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 \, r_{12}}}$$

Q34

On considère un ion de charge $\pm e$. Ses voisins de rang $k \geq 1$ sont deux, un de chaque côté, à la distance ka. Ils portent une charge de même signe que l'ion si k est pair, de signe opposé si k est impair. Le produit des charges vaut donc $(-1)^k e^2$. On somme les interactions de paire (Q33) :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_{\text{ion}} &= \sum_{k=1}^{+\infty} 2 \, \frac{(-1)^k e^2}{4\pi\varepsilon_0 \, ka} \\ &= \frac{e^2}{2\pi\varepsilon_0 a} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{ion}} = -\frac{e^2}{2\pi\varepsilon_0 a} \ln 2}$$

Numériquement, $\mathcal{E}_{\text{ion}} = -5{,}7 \times 10^{-19}$ J, soit $-3{,}5$ eV.

Q35

$$N = 2\,\frac{m_{\text{sel}}}{M}\,\mathcal{N}_A = 2 \times 8{,}5 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23}$$

$$\boxed{N \approx 1{,}0 \times 10^{23} \text{ ions}}$$

Q36

En sommant $\mathcal{E}_{\text{ion}}$ sur les N ions, chaque paire est comptée deux fois. L'énergie du cristal vaut donc $\mathcal{E}_{\text{cristal}} = \frac{N}{2}\mathcal{E}_{\text{ion}}$. L'énergie à fournir pour séparer tous les ions (énergie finale nulle) est

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{sép}} &= \frac{N}{2}\,\frac{e^2 \ln 2}{2\pi\varepsilon_0 a} \\ &= \frac{1{,}03 \times 10^{23}}{2} \times 5{,}7 \times 10^{-19}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{sép}} \approx 2{,}9 \times 10^{4} \text{ J}}$$

Cela fait environ 340 kJ par mole de NaCl.

Commentaire : cette énergie est environ cent fois plus grande que l'énergie de dissolution mesurée (environ 3×10^2 J). Dissoudre n'est pas séparer les ions dans le vide : l'hydratation des ions par les molécules d'eau, polaires, restitue presque toute l'énergie réticulaire. Le bilan de +3,9 kJ/mol est une petite différence entre deux grandes énergies. Le modèle unidimensionnel est par ailleurs grossier : il retient 2 voisins à la distance a au lieu de 6 voisins à $a/2$ dans le cristal réel. Il sous-estime l'énergie réticulaire réelle (de l'ordre de 790 kJ/mol) mais en donne le bon ordre de grandeur, quelques eV par ion.

II – Gonflage du gilet

Q37

La flottabilité est la poussée d'Archimède du gilet totalement immergé : $\Pi = \rho g V_f$.

$$V_f = \frac{\Pi}{\rho g} = \frac{150}{1{,}00 \times 10^3 \times 9{,}81}$$

$$\boxed{V_f \approx 1{,}5 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 15 \text{ L}}$$

Q38

On a $n = 33/44{,}0 = 0{,}75$ mol. Avec le modèle du gaz parfait à $T = 293$ K :

$$P = \frac{nRT}{V_f} = \frac{0{,}75 \times 8{,}3 \times 293}{1{,}53 \times 10^{-2}}$$

$$\boxed{P \approx 1{,}2 \times 10^{5} \text{ Pa} = 1{,}2 \text{ bar}}$$

Commentaire : la pression est légèrement supérieure à la pression atmosphérique. Une légère surpression suffit à tendre le boudin souple sans risque d'éclatement, et la masse de la cartouche est donc bien dimensionnée pour ce volume. À cette pression, le modèle du gaz parfait est légitime.

III – Liquéfaction du CO_2

Q39

— **Intérêt pratique** : le liquide est environ 400 fois plus dense que le gaz à 1,2 bar. Sa masse volumique est de l'ordre de 800 kg/m³ sous la pression de vapeur saturante, environ 57 bar à 20 °C. Les 33 g tiennent dans environ 40 mL, une petite cartouche, au lieu de 15 L. De plus, la vaporisation à l'ouverture de la cartouche libère rapidement le gaz sous une pression suffisante pour gonfler le gilet.
— **Enjeu écologique** : le CO_2 est le principal gaz à effet de serre d'origine anthropique. Le captage et le stockage du carbone imposent de le comprimer et de le liquéfier pour le transporter (canalisations, navires) et l'injecter dans des réservoirs géologiques. La liquéfaction réduit le volume de plusieurs centaines de fois, mais elle consomme de l'énergie, d'où l'intérêt d'optimiser le procédé.

Q40

En régime stationnaire, en négligeant les variations d'énergies cinétique et potentielle, le premier principe pour un système ouvert s'écrit $\Delta h = w_u + q$. La vanne n'a pas de partie mobile ($w_u = 0$) et elle est calorifugée ($q = 0$), d'où

$$\boxed{h_6 = h_5}$$

La détente est isenthalpe.

Q41

Le second principe pour le fluide en écoulement stationnaire s'écrit $\Delta s = s_{\text{éch}} + s_{\text{créée}}$. La compression est adiabatique, donc $s_{\text{éch}} = 0$, et réversible, donc $s_{\text{créée}} = 0$. D'où $\Delta s = 0$:

$$\boxed{s_2 = s_1}$$

$$\boxed{s_4 = s_3}$$

Les compressions sont isentropes.

Q42

Placement des points sur le diagramme (P, h) du document-réponse :

Point	P (bar)	Repère utilisé	h (kJ/kg)	État
1	6	isotherme 0 °C	≈ 478	vapeur sèche, $s_1 \approx 2{,}31$ kJ/(K · kg)
2	20	isentrope passant par 1	≈ 545	vapeur, $T_2 \approx 85$ °C
3	20	isotherme 0 °C	≈ 460	vapeur, $s_3 \approx 2{,}03$ kJ/(K · kg)

Point	P (bar)	Repère utilisé	h (kJ/kg)	État
4	80	isentrope passant par 3	≈ 531	fluide supercritique, T_4 ≈ 110 °C
5	80	isotherme 35 °C	≈ 345	fluide supercritique dense
6	6	isenthalpe $h_6 = h_5$	≈ 345	diphasé, x_6 ≈ 0,75, T_6 ≈ −53 °C

Courbe reliant les points :

— de 1 à 2, on suit l'isentrope $s \approx 2{,}31$ en montant vers la droite (compression C_1) ;
— de 2 à 3, on trace un segment horizontal à 20 bar vers la gauche (refroidissement isobare dans E_1) ;
— de 3 à 4, on suit l'isentrope $s \approx 2{,}03$ (compression C_2) ;
— de 4 à 5, on trace un segment horizontal à 80 bar vers la gauche, au-dessus du point critique (environ 74 bar), sans changement d'état franc (refroidissement isobare dans E_2) ;
— de 5 à 6, on trace un segment vertical $h = 345$ kJ/kg, de 80 à 6 bar, qui entre sous la courbe de saturation (détente isenthalpe dans la vanne).

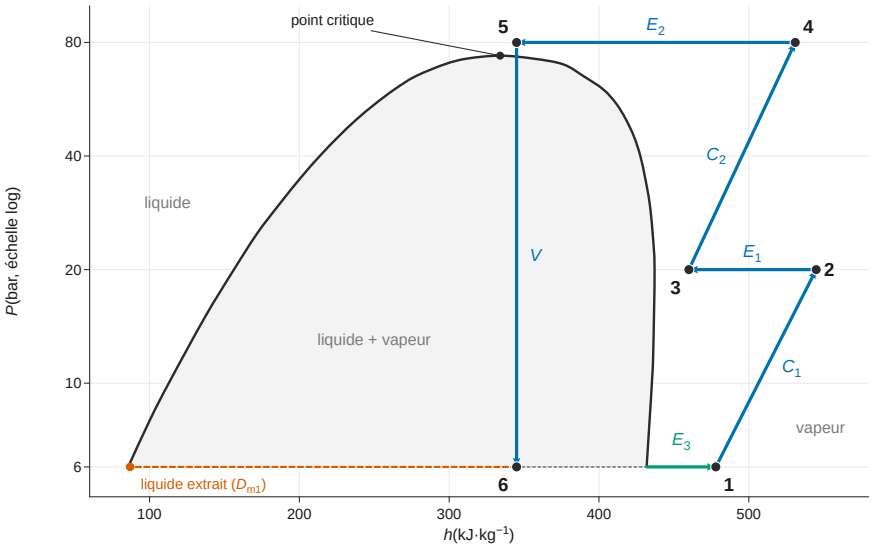


Figure 5 — états 1 à 6 du CO_2 dans le diagramme (P, h) et transformations qui les relient

Au séparateur, le point 6 se partage entre le liquide saturant ($h \approx 87$ kJ/kg) et la vapeur saturante ($h \approx 432$ kJ/kg) à 6 bar. La vapeur est réchauffée à pression constante dans E_3 jusqu'au point 1. À 80 bar, 35 °C est très proche de la température pseudo-critique : l'isotherme y est presque horizontale et la lecture de h_5 est sensible, avec une variation de plusieurs dizaines de kJ/kg pour 1 °C.

Q43

Pour un compresseur adiabatique, le premier principe industriel donne $w_u = \Delta h$. D'où

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{comp}} &= D_m\big[(h_2 - h_1) + (h_4 - h_3)\big] \\ &= 0{,}1 \times \big[(545 - 478) + (531 - 460)\big] \\ &= 0{,}1 \times 138 \text{ kW}\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{comp}} \approx 14 \text{ kW}}$$

Q44

Pour une compression isentrope, $w_u = \int v \, \mathrm{d}P$. À pression donnée, le volume massique du gaz croît avec la température. Refroidir le gaz entre les deux étages (de 85 °C à 0 °C dans E_1) diminue v pendant la seconde compression, donc le travail : la compression étagée avec refroidissement intermédiaire se rapproche d'une compression isotherme, la moins coûteuse.

Une compression directe de 6 à 80 bar le long de l'isentrope de 1 conduirait à $h \approx 650$ kJ/kg et $T \approx 210$ °C. Le travail serait d'environ 170 kJ/kg au lieu d'environ 138 kJ/kg. Les deux étages limitent aussi la température de refoulement, ce qui protège les lubrifiants et les joints, et réduisent le rapport de compression de chaque machine (3,3 puis 4).

Q45

Les échangeurs sont isobares, sans partie mobile : $q = \Delta h$. La puissance thermique que la machine frigorifique prélève au CO_2 dans E_1 et E_2 vaut

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{froid}} &= D_m\big[(h_2 - h_3) + (h_4 - h_5)\big] \\ &= 0{,}1 \times \big[(545 - 460) + (531 - 345)\big] \\ &= 27 \text{ kW}.\end{aligned}$$

L'efficacité vaut $e_F = \mathcal{P}_{\text{froid}}/\mathcal{P}_F$, d'où

$$\mathcal{P}_F = \frac{27}{2{,}0}$$

$$\boxed{\mathcal{P}_F \approx 14 \text{ kW}}$$

La valeur avant arrondi est 13,5 kW, à environ 1 kW près compte tenu des lectures.

Q46

On applique la règle des moments à 6 bar, avec $h_\ell \approx 87$ kJ/kg et $h_v \approx 432$ kJ/kg :

$$x_6 = \frac{h_6 - h_\ell}{h_v - h_\ell} = \frac{345 - 87}{432 - 87} \approx 0{,}75.$$

Ce titre est cohérent avec la lecture entre les courbes $x = 0{,}70$ et $x = 0{,}80$. Le séparateur extrait la fraction liquide $1 - x_6$:

$$D_{m1} = (1 - x_6)\, D_m = 0{,}25 \times 0{,}1$$

$$\boxed{D_{m1} \approx 2{,}5 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Q47

En régime stationnaire, la masse de CO_2 dans l'installation est constante. Le seul débit entrant est D_{m0} et le seul débit sortant est le liquide D_{m1}, donc

$$\boxed{D_{m0} = D_{m1} \approx 2{,}5 \times 10^{-2}\ \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Vérification au nœud d'entrée : $D_{m0} + x_6 D_m = D_m$.

Q48

Démarche : on calcule la masse à produire, puis la durée de fonctionnement, puis la puissance électrique, puis l'énergie et le coût.

— Masse à produire : $m = 10\,000 \times 33\ \text{g} = 3{,}3 \times 10^2\ \text{kg}$.

— Durée : $\Delta t = \dfrac{m}{D_{m1}} = \dfrac{330}{2{,}5 \times 10^{-2}} = 1{,}3 \times 10^4\ \text{s}$, soit 3,7 h.

— Puissance électrique des trois compresseurs (rendement 80 %) : $\mathcal{P}_{\text{élec}} = \dfrac{\mathcal{P}_{\text{comp}} + \mathcal{P}_F}{0{,}80} = \dfrac{13{,}8 + 13{,}5}{0{,}80} \approx 34\ \text{kW}$.

— Énergie : $E = 34 \times 3{,}7 \approx 1{,}3 \times 10^2\ \text{kWh}$, soit environ 0,38 kWh par kg de CO_2 liquide.

$$\text{Coût} = 1{,}3 \times 10^2 \times 0{,}20$$

$$\boxed{\text{coût} \approx 25\ € \text{ pour } 10\,000 \text{ cartouches}}$$

Cela fait environ 0,25 centime par cartouche, ce qui est négligeable devant le prix de vente d'une cartouche. Compte tenu des incertitudes de lecture sur le diagramme, le coût est compris entre 24 et 28 €.